



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Algèbre linéaire II

MATH-115(a)

Note de

Anthony Gabino

Professeur :

Friedrich Eisenbrand

Dernière mise à jour 30 avril 2025
BA2 2024/2025
Lausanne

Table des matières

1	Polynômes	2
1.1	Notions fondamentales	2
1.2	Interpolation	5
1.3	Division avec reste et racines	6
1.4	Plus grand diviseur commun	8
1.5	Factorisation en irréductibles	10
2	valeurs propres	11
2.1	Valeurs et vecteurs propres	11
2.2	Polynôme caractéristique	14
2.3	Matrices semblables	15
3	Formes bilinéaires	16
3.1	Formes bilinéaires : Définition propriété de base	16
3.2	Orthogonalité	17
3.3	Matrices congruentes	18
3.4	Le théorème de Sylvester	18
4	Produit scalaire et hermitien	19
4.1	Méthode des moindres carrées	22
4.2	Formes linéaires, bilinéaires et l'espace dual	23
4.3	Formes sesquilinéaires et produits hermitiens	24
4.4	Espaces hermitiens	25
5	Le théorème spectral et la décomposition en valeurs singulières	26
5.1	Les endomorphismes auto-adjoints	26

1 Polynômes

1.1 Notions fondamentales

Définition 1.1.1.

Soit A un ensemble alors $(A, +, \cdot)$ est la donnée d'un anneau si $(A, +)$ est un groupe abélien et si la multiplication possède les propriétés suivantes,

- $\forall a, b, c \in A, \quad a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
- $\exists 1_A \in A, \forall a \in A, \quad 1_A \cdot a = a$
- $\forall a, b, c \in A, \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \text{et} \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$

De plus si la loi de composition interne $\cdot$ est commutatif, on parle alors d'anneau commutatif.

Définition 1.1.2.

On définit le centre de A comme,

$$Z(A) = \{a \in A \mid \forall b \in A, \quad a \cdot b = b \cdot a\}$$

Définition 1.1.3.

Un anneau A est dit intègre si,

$$\forall a, b \in A, \quad a \cdot b = 0 \implies a = 0 \text{ ou } b = 0$$

Question 1.1.1.

Soit A un anneau, 1_A est-il unique ?

Démonstration.

Soient 1_A et $1'_A$ alors on a,

$$1_A = 1_A \cdot 1'_A = 1'_A$$

On en déduit donc qu'on a unicité de l'élément neutre. □

Théorème 1.1.1 (sous-anneau).

Soit A un anneau et $S \subset A$ tel que,

1. $1_A \in S$
2. $\forall a, b, c \in S, \quad a \cdot b - c \in S$

alors $(S, +, \cdot)$ est un anneau, donc S est un sous-anneau de A .

Démonstration.

Intuitif □

Définition 1.1.4.

Soit $a \in A$, alors a est inversible si,

$$\exists a^{-1} \in A, \quad a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1_A$$

On note alors $A^\times$ l'ensemble des inversibles de A . De plus $(A^\times, \cdot)$ est un groupe.

Définition 1.1.5.

Un anneau intègre tel que $R \setminus \{0_A\} = R^\times$ est appelé un corps.

Question 1.1.2.

Soit A un anneau et $A^{n \times n}$ l'anneau des matrices $n \times n$ sur A . Montrer que,

$$Z(A^{n \times n}) = \{a \cdot I_n \mid a \in Z(A)\}$$

Démonstration.

□

Théorème 1.1.2 (coefficients du polynôme nul).

Soit A un anneau, alors il existe un anneau S tel que $A \subset S$. C'est-à-dire que A est un sous-anneau de S et $x \in S \setminus A$ tel que $\forall a \in A, \quad a \cdot x = x \cdot a$. Si pour $a_0, a_1, a_n \in A$ on a,

$$a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \dots + a_n \cdot x^n = 0$$

alors on a nécessairement,

$$a_0 = a_1 = \dots = a_n = 0_A$$

x est appelé variable ou indéterminée.

Démonstration.

□

Définition 1.1.6.

Un polynôme sur A est un élément de S de la forme,

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

avec $n \in \mathbb{N}$ et $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad a_i \in A$. De plus l'élément $a_i \in A$ est le i -ième coefficient de $p(x)$. On note $A[X]$ l'ensemble des polynômes sur A .

Proposition 1.1.1.

Deux polynômes,

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots \quad \text{et} \quad q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots$$

sont égaux si et seulement si,

$$a_0 = b_0, a_1 = b_1, a_2 = b_2 \dots$$

Démonstration.

On calcul alors la différence, ainsi,

$$p(x) - q(x) = (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)x + (a_2 - b_2)x^2 + \dots = 0$$

ainsi en vertu du théorème 1.1.2 alors on conclut que,

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad a_i = b_i$$

□

Théorème 1.1.3.

On a les propriétés suivantes,

1. $A[X]$ est un anneau
2. A commutatif $\implies A[X]$ commutatif
3. A intègre $\implies A[X]$ intègre

Démonstration.

Dans l'ordre on a,

1. Premièrement, $1_A \in A[X]$, de plus si $p(x), q(x), r(x) \in A[X]$, $p(x)q(x) - r(x) \in A[X]$. Ainsi $A[X]$ est un sous-anneau de S donc un anneau.
2. La formule de multiplication implique,

$$A \text{ commutatif} \implies A[X] \text{ commutatif}$$

3. Finalement supposons A intègre, alors supposons $p(x), q(x) \in A[X]$ tel que $p(x) \neq 0$ et $q(x) \neq 0$ alors,

$$p(x)q(x) = c_0 + c_1 \cdot x + \dots + (a_n \cdot b_m)x^{n+m}$$

mais comme A est supposé intègre, alors $p(x)q(x) \neq 0$. Donc par extension, $A[X]$ est intègre.

□

Définition 1.1.7.

Soit $p(x) \in A[X]$ tel que $p(x) \neq 0$ et,

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$$

on définit le degré de $p(x)$ comme,

$$\deg(p) = \max\{i \in \mathbb{N} \mid a_i \neq 0\}$$

si $p(x) = 0$, $\deg(p) = -\infty$. De plus le coefficient $a_{\deg(p)}$ est appelé coefficient dominant de $p(x)$.

Théorème 1.1.4 (degrés d'un produit).

Soit A un anneau, $f, g \in A[X] \setminus \{0\}$ tel que le coefficient dominant de f ou de g n'est pas un diviseur de 0, alors,

$$\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g)$$

Démonstration.

Soient,

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \quad \text{et} \quad g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m$$

tels que $a_n \neq 0$ et $b_m \neq 0$. Le coefficient dominant de $f \cdot g$ est $a_n \cdot b_m \neq 0$. Tout coefficient de x^j où $j > n + m$ sont nuls, donc

$$\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g)$$

□

Définition 1.1.8.

Un polynôme $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in A[X]$ induit une application,

$$\begin{aligned} f_p : A &\rightarrow A \\ a &\mapsto f_p(a) = a_0 + a_1a + \cdots + a_na^n \end{aligned}$$

on parle alors de l'évaluation de p sur a .

Question 1.1.3.

Soient $p(x), q(x) \in A[X]$ et $r \in A$, est-ce-que ?

$$p(r) \cdot q(r) = (p \cdot q)(r)$$

Théorème 1.1.5 (morphisme d'évaluation).

Soit A un anneau et $\alpha \in Z(R)$. L'application,

$$\begin{aligned} \phi : A[X] &\rightarrow A \\ f(x) &\mapsto f(\alpha) \end{aligned}$$

est morphisme d'anneau surjectif.

Démonstration.

□

1.2 Interpolation

Théorème 1.2.1 (polynôme sur un corps).

Soit K un corps, $r_0, r_1, \dots, r_n \in K$ des éléments distincts et $y_0, \dots, y_n \in K$. Il existe un seul polynôme $f(x) \in K[X]$ tel que,

1. $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad f(r_i) = y_i$
2. $\deg(f) \leq n$

Démonstration.

On cherche,

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

tel que $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $f(r_i) = y_i$. On a alors un système d'équation linéaire à n inconnues, ainsi en écrivant sous forme de matrice,

$$\begin{pmatrix} 1 & r_0 & r_0^2 & \dots & r_0^n \\ 1 & r_1 & r_1^2 & \dots & r_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & r_n & r_n^2 & \dots & r_n^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

possède exactement une seule solution,

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in K^{n+1} \iff \det(V_{r_0, \dots, r_n}) \neq 0$$

ainsi on doit montrer que $\det(V_{r_0, \dots, r_n}) \neq 0$ si les r_i sont distincts. On peut le montrer par récurrence, pour $n = 0$

$$V_{r_0} = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} \implies \det(V_{r_0}) = 1$$

soit $n \geq 1$,

$$\begin{pmatrix} 1 & r_0 & r_0^2 & \dots & r_0^n \\ 1 & r_1 & r_1^2 & \dots & r_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & r_n & r_n^2 & \dots & r_n^n \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & r_1 - r_0 & r_1(r_1 - r_0) & \dots & r_1^{n-1}(r_1 - r_0) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & r_n - r_0 & r_n(r_n - r_0) & \dots & r_n^{n-1}(r_n - r_0) \end{pmatrix}$$

Donc,

$$\det(V_{r_0, \dots, r_n}) = \prod_{i=1}^n (r_i - r_0) \cdot \det(V_{r_0, \dots, r_{n-1}})$$

ainsi par récurrence,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \det(V_{r_0, \dots, r_n}) \neq 0$$

□

Corollaire 1.2.1.

Soit K un corps infini et $p(x), q(x) \in K[X]$ deux polynômes. Alors,

$$p(x) = q(x) \iff f_p = f_q$$

polynômes sur un corps infini *Démonstration.*

Si $p(x) = q(x)$, alors $\forall r \in K$, $p(r) = q(r)$ donc $f_p = f_q$. D'autre part, si $f_p = f_q$, comme $\forall r \in K$, $p(r) = q(r)$ et le corps infini, les polynômes prennent les mêmes valeurs sur $\max(\deg(p), \deg(q)) + 1$ éléments distincts de K , ainsi par le théorème 1.2.1 on conclut que $p(x) = q(x)$. □

1.3 Division avec reste et racines

Théorème 1.3.1 (Division avec reste).

Soient $f(x), g(x) \in A[X]$ avec $g(x) \neq 0$ et le coefficient dominant de $g(x)$ $b_{\deg(g(x))} \in A^\times$. Ainsi, il existe $q(x), r(x) \in A[X]$ tels que,

- $f(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x)$
- $\deg(r(x)) < \deg(g(x))$

Démonstration.

Si $\deg(g(x)) = 0$ alors,

$$g(x) = b_0 \in A^\times \implies q(x) := f(x) \cdot b_0^{-1}, \quad r(x) = 0$$

Si $\deg(f(x)) < \deg(g(x))$,

$$q(x) = 0, \quad r(x) = f(x)$$

Si $\deg(f(x)) > \deg(g(x))$, soient

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \quad g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$$

avec $n \geq m, a_n \neq 0, b_m \neq 0$,

$$\deg(f(x) - a_nb_m^{-1}x^{n-m} \cdot g(x)) < n$$

Ainsi par récurrence, il existe $q_0(x), r(x) \in A[X]$ tel que

$$\begin{aligned} - f(x) &= \underbrace{(a_nb_m^{-1} + q_0(x))}_{q(x)} \cdot g(x) + r(x) \\ - \deg(r(x)) &< \deg(g(x)) \end{aligned}$$

□

Définition 1.3.1.

Soit A un anneau commutatif, un polynôme $q(x) \in A[X]$ divise un polynôme $f(x) \in A[X]$ s'il existe un polynôme $g(x) \in A[X]$ tel que,

$$f(x) = g(x) \cdot q(x)$$

et on écrit $q(x)|f(x)$.

Définition 1.3.2.

Soit A un anneau commutatif et $p(x) \in A[X] \setminus \{0\}$ un polynôme et $\alpha \in A$ tel que $p(\alpha) = 0$, alors on dit que α est une racine de $p(x)$

Théorème 1.3.2.

Soit $f(x) \in A[X] \setminus \{0\}$ et $\alpha \in A$,

$$\alpha \text{ est une racine de } f(x) \iff (x - \alpha)|f(x)$$

Démonstration.

Soit α une racine de $f(x)$,

$$f(x) = q(x)(x - \alpha) + r(x)$$

ainsi on en déduit que $r(x) = \text{cste}$, car on sait que $\deg(r(x)) < \deg((x - \alpha)) = 1$. Si on évalue $f(x)$ est α , on en déduit que $r(x) = 0$ ainsi on a bien $(x - \alpha)|f(x)$. Réciproquement si $(x - \alpha)|f(x)$, alors il existe $q(x) \in A[X]$ tel que,

$$f(x) = (x - \alpha)q(x) \implies f(\alpha) = \underbrace{(\alpha - \alpha)}_{=0} q(\alpha) = 0$$

ainsi α est une racine de $f(x)$.

□

Définition 1.3.3.

Soit A un anneau commutatif. La multiplicité d'une racine α de $p(x) \in A[X] \setminus \{0\}$ est le plus grand entier $i \geq 1$ tel que,

$$(x - \alpha)^i | p(x)$$

1.4 Plus grand diviseur commun**Définition 1.4.1.**

Soient $f(x), g(x) \in k[X]$. Un diviseur commun de $f(x)$ et $g(x)$ est un polynôme $q(x) \in K[X] \setminus \{0\}$ tel que,

$$q(x) | f(x) \quad \text{et} \quad q(x) | g(x)$$

Théorème 1.4.1 (Idéaux sur des polynômes).

Soient $f(x), g(x) \in K[X]$ tout deux non-nuls et,

$$I = \{u(x)f(x) + v(x)g(x) \mid u(x), v(x) \in K[X]\}$$

il existe $d(x) \in K[X]$ tel que,

$$I = \{w(x) \cdot d(x) \mid w(x) \in K[X]\}$$

Démonstration.

Soit $d(x) \in I \setminus \{0\}$ de degrés minimal, alors $\exists u'(x), v'(x) \in K[X]$ tels que,

$$d(x) = u'(x)f(x) + v'(x)g(x)$$

donc pour $w(x) \in K[X]$,

$$w(x)d(x) = \underbrace{w(x)u'(x)}_{\in K[X]}f(x) + \underbrace{w(x)v'(x)}_{\in K[X]}g(x)$$

ainsi on a bien la première inclusion. Réciproquement, supposons,

$$\exists u(x), v(x) \in K[X], \quad d(x) \nmid u(x)f(x) + v(x)g(x)$$

donc par division avec reste,

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = q(x)d(x) + \underbrace{r(x)}_{\neq 0} \implies r(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x) - q(x) \underbrace{d(x)}_{u'(x)f(x) + v'(x)g(x)}$$

ainsi,

$$r(x) = (u(x) - q(x)u'(x))f(x) + (v(x) - q(x)v'(x))g(x)$$

donc par minimalité de $d(x)$, $r(x) = 0$. Ce qui contredit l'hypothèse, ainsi on a bien la deuxième inclusion. $\square$

Définition 1.4.2.

Soit $f(x) \in K[X]$ un polynôme est dit unitaire si le coefficient dominant est 1.

Théorème 1.4.2.

Soient $f(x), g(x) \in K[X]$ et $d(x)$ comme dans le théorème 1.4.1,

1. $d(x)$ est un diviseur commun de $f(x)$ et $g(x)$
2. Chaque diviseur commun de $f(x)$ et $g(x)$ est un diviseur de $d(x)$
3. Si $d(x)$ est unitaire, alors $d(x)$ est unique

Démonstration.

Dans l'ordre on a,

1. $f(x) \in I, \exists w(x) \in K[X], f(x) = w(x)d(x) \implies d(x)|f(x)$. De même pour $g(x)$.
2. Soit $u(x), v(x) \in K[X]$ tels que $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$. Soit $h(x) \in K[X]$ un diviseur commun de $f(x)$ et $g(x)$, donc il existe $u'(x), v'(x) \in K[X]$ tels que,

$$h(x)u'(x) = f(x) \quad \text{et} \quad h(x)v'(x) = g(x)$$

ainsi,

$$d(x) = (u(x)u'(x) + v(x)v'(x))h(x)$$

donc, $h(x)|d(x)$.

3. Soit $d(x), d'(x) \in K[X]$ unitaire, alors par le point 2.) on sait que,

$$d|d' \quad \text{et} \quad d'|d$$

ainsi il existe $\alpha, \beta \in K[X]$ tel que $d(x) = \alpha(x)d'(x)$ et $d'(x) = \beta(x)d(x)$, ainsi

$$d(x) = d(x)\beta(x)\alpha(x)$$

ainsi par le théorème 1.1.4 on en déduit que $\alpha(x)$ et $\beta(x) \in K$ et comme $d(x)$ est unitaire on conclut que $\alpha(x) = \beta(x) = 1$.

□

Définition 1.4.3.

L'unique polynôme $d(x)$ unitaire tel que,

$$I = \{w(x)d(x) \mid w(x) \in K[X]\}$$

est appelé le plus grand diviseur commun de $f(x)$ et $g(x)$.

Proposition 1.4.1.

Il existe $u(x), v(x) \in K[X]$ tels que,

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = \text{pgcd}(f(x), g(x))$$

Démonstration.

D'après le théorème 1.4.1 et la définition 1.4.3 on obtient,

$$I = \{u(x)f(x) + v(x)g(x) \mid u(x), v(x) \in K[X]\} = \{w(x) \cdot \text{pgcd}(f(x), g(x)) \mid w(x) \in K[X]\}$$

En particulier $\text{pgcd}(f(x), g(x)) \in I$, donc il existe $u(x), v(x) \in K[X]$ tels que,

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = \text{pgcd}(f(x), g(x))$$

□

1.5 Factorisation en irréductibles

Définition 1.5.1.

Un polynôme est irréductible $p(x) \in K[X]$ est irréductible si,

1. $\deg(p(x)) \geq 1$
2. Si $p(x) = f(x)g(x)$ alors, $\deg(f(x)) = 0$ ou $\deg(g(x)) = 0$

Théorème 1.5.1 (division par un polynôme irréductible).

Soit $p(x) \in K[X]$ irréductible et $f(x), g(x) \in K[X]$,

$$p(x) \mid g(x)f(x) \implies p(x) \mid g(x) \quad \text{ou} \quad p(x) \mid f(x)$$

Démonstration.

Supposons que $p(x) \nmid g(x)$ alors,

$$\text{pgcd}(p(x), g(x)) = 1 \implies u(x)p(x) + v(x)g(x) = 1 \implies u(x)f(x)p(x) + v(x)g(x)f(x) = f(x)$$

donc par hypothèse sur $p(x)$, on est conclut que $p(x) \mid f(x)$ □

Théorème 1.5.2 (division par un polynôme irréductible d'un produit de polynôme).

Soit $p(x) \in K[X]$ irréductible et $f_1(x), \dots, f_k(x) \in K[X]$,

$$p(x) \mid f_1(x) \cdot \dots \cdot f_k(x) \implies \exists i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \quad p(x) \mid f_i(x)$$

Démonstration.

On raisonne par récurrence sur $k \geq 2$. Pour $k = 2$, c'est vrai d'après le théorème 1.5.1. Supposons que $P(n)$ soit vraie pour $n \in \mathbb{N}$ alors on peut écrire,

$$p(x)$$

□

Lemme 1.5.1.

Soit $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in K[X]$,

$$p(x) \text{ irréductible} \iff p(x) \text{ ne possède pas de racine}$$

Démonstration.

Soit $\alpha \in K$ racine, alors

$$f(x) = (x - \alpha)g(x) = p(x)$$

ce qui contredit le fait que $p(x)$ soit irréductible. Réciproquement, Supposons qu'il existe $g(x), f(x) \in K[X]$ tel que,

$$p(x) = g(x)f(x)$$

comme $\deg(p(x)) = 3$ on en déduit que $\deg(g(x)) = 1$ ou $\deg(f(x)) = 1$ dont possède nécessairement un racine. Ce qui contredit le fait que $p(x)$ ne possède pas de racine. □

Théorème 1.5.3.

Tout polynôme $f(x) \in K[X]$ se laisse factoriser comme,

$$f(x) = \alpha \prod_{i=1}^k p_i(x)$$

où $\forall k \geq 0$, $p_i(x)$ est irréductible.

Démonstration.

Si $f(x)$ est irréductible, alors

$$f(x) = \text{coef}.dom(f) \cdot \frac{f(x)}{\text{coef}.dom(f)}$$

Supposons donc que $f(x)$ n'est pas irréductible,

$$\exists f(x) = g(x)h(x)$$

par récurrence forte, on en déduit que,

$$g(x) = \alpha \prod_{i=1}^k p_i(x), \quad h(x) = \beta \prod_{j=1}^l q_j(x)$$

donc,

$$f(x) = \alpha\beta \prod_{i=1}^k p_i(x) \prod_{j=1}^l q_j(x)$$

□

Théorème 1.5.4.

La factorisation est unique à l'ordre des $p_i(x)$ près.

Démonstration.

Soient,

$$\alpha \prod_{i=1}^k p_i(x) = \alpha \prod_{j=1}^l q_j(x)$$

deux factorisations. Alors par le théorème 1.5.2,

$$\exists j \in \llbracket 1, l, \rrbracket \quad p_1(x) | q_j(x)$$

donc,

$$\exists \alpha \in K, p_1(x) = \alpha q_j(x) \implies p_1(x) = q_j(x)$$

donc par récurrence sur k on conclut.

□

2 valeurs propres

2.1 Valeurs et vecteurs propres

Définition 2.1.1.

Soit V un espace vectoriel sur un corps K et $f : V \rightarrow V$ un endomorphisme. Un vecteur propre associé à la valeur propre $\lambda \in K$ est un $v \in V$ tel que

$$f(v) = \lambda \cdot v$$

Lemme 2.1.1.

Soit $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ une base de V et $A \in K^{n \times n}$ la matrice de l'endomorphisme $f : V \rightarrow V$ selon la base B .

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \iff v_i \text{ est un vecteur propre associé à la valeur propre } \lambda_i.$$

Démonstration.

Supposons que v_i est un vecteur propre associé à la valeur propre $\lambda_i \in K$, ainsi dans la base B on a,

$$[v_i]_B = e_i \quad \text{et} \quad [f(v_i)]_B = \lambda_i e_i$$

ainsi on a bien,

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

La réciproque est analogue □

Définition 2.1.2.

Un endomorphisme $f : V \rightarrow V$ est diagonalisable si V possède une base composée des vecteurs propres de f .

Définition 2.1.3.

Soit $A \in K^{n \times n}$, un vecteur propre de A associé à la valeur propre $\lambda \in K$ est un vecteur $v \in K^n \setminus \{0\}$ tel que,

$$A \cdot v = \lambda v$$

Lemme 2.1.2.

Un vecteur $v \in V$ est un vecteur propre de l'endomorphisme $f : V \rightarrow V$ associé à $\lambda \in K$ si et seulement si,

$$\det(f - \lambda \text{Id}) = 0$$

Définition 2.1.4.

Soit $\lambda \in K$ une valeur propre de l'endomorphisme $f : V \rightarrow V$,

$$E_\lambda = \{v \in V \mid f(v) = \lambda v\} = \ker(f - \lambda \text{Id})$$

est appelé l'espace propre de λ . De plus $\dim(E_\lambda)$ est appelé multiplicité géométrique de λ .

Lemme 2.1.3.

Soient $f : V \rightarrow V$ un endomorphisme et $v_1, \dots, v_k \in V$ des vecteurs propres associés aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ distincts. Alors $\{v_1, \dots, v_k\}$ est libre

Démonstration.

Par récurrence sur k , pour $k = 1$ comme $v_1 \neq 0$, alors $\{v_1\}$ est libre. Pour $k > 1$, on considère une combinaison linéaire, supposons $\lambda_k \neq 0$

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0$$

Si on évalue l'égalité par l'endomorphisme f puis qu'on divise par λ_k on a,

$$\alpha_1 \frac{\lambda_1}{\lambda_k} v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0$$

ainsi en soustrayant les deux équations on a,

$$\alpha_1 \left(1 - \frac{\lambda_1}{\lambda_k}\right) v_1 + \alpha_{k-1} \left(1 - \frac{\lambda_{k-1}}{\lambda_k}\right) v_{k-1} = 0$$

ainsi par récurrence on en déduit que,

$$\forall i \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket, \quad \underbrace{\alpha_i \left(1 - \frac{\lambda_i}{\lambda_k}\right)}_{\neq 0} \implies \forall i \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket, \quad \alpha_i = 0$$

□

Lemme 2.1.4.

Soit $f : V \rightarrow V$ un endomorphisme et $\dim V = n$. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ les valeurs propres distincts. Soient

$$B_i = \{v_1^i, \dots, v_{n_i}^i\}$$

les bases de E_{λ_i} pour $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$. Alors

$$B = \bigcup_{i=1}^r B_i$$

est un ensemble libre. De plus on a,

$$f \text{ diagonalisable} \iff n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$$

Démonstration.

En premier temps, on considère une combinaison linéaire donnant 0,

$$\sum_{i=1}^r \underbrace{\sum_{j=1}^{n_i} \alpha_{ij} v_j^i}_{\in E_{\lambda_i}} = 0$$

mais tenant compte du lemme 2.1.3,

$$\sum_{j=1}^{n_i} \alpha_{ij} v_j^i = 0$$

mais comme B_i forme une famille libre on a,

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, n_i \rrbracket \quad \alpha_{ij} = 0$$

Ainsi on a bien que B est une famille libre. Désormais, comme $\sum n_i = n$ cela implique que B est une base de V . En particulier, B est une base de vecteurs propres, c'est-à-dire diagonalisable. Réciproquement, soit $\tilde{B}$ une base de vecteurs propres de V ,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad |\tilde{B} \cap E_{\lambda_i}| = m_i \leq n_i$$

mais comme cela forme une partition,

$$n = m_1 + \dots + m_r \leq n_1 + n_2 + \dots + n_r \leq n$$

et donc

$$n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$$

□

2.2 Polynôme caractéristique

Définition 2.2.1.

Soit A la matrice associée à l'endomorphisme f , le polynôme caractéristique de f est donnée par,

$$\det(A - \lambda I_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n (A - \lambda I_n)_{i\sigma(i)} = \alpha_0 + \alpha_1 \lambda + \dots + \alpha_n \lambda^n \in K[\lambda]$$

où $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\alpha_i \in K$.

Définition 2.2.2.

Soit $\lambda \in K$ une valeur propre de l'endomorphisme $f : V \rightarrow V$. La multiplicité algébrique de λ est la multiplicité de λ comme racine de $\det(f - \lambda I_n)$

Proposition 2.2.1.

Soit $f : V \rightarrow V$ un endomorphisme et soit $\lambda \in K$ une valeur propre de f . La multiplicité géométrique de λ est au plus la multiplicité de λ .

Démonstration.

Soit $\lambda \in K$ une valeur propre de f et $B_\lambda = \{v_1, \dots, v_k\}$ une base de,

$$E_\lambda = \ker f - \lambda Id$$

on complète alors B_λ est une base B' de V ,

$$B' = \{v_1, \dots, v_n, u_1, \dots, u_{n-k}\}$$

Ainsi la matrice associée à notre endomorphisme dans notre base est de la forme,

$$A = \begin{pmatrix} \lambda I_k & D \\ 0 & C \end{pmatrix}$$

ainsi le polynôme caractéristique associé est,

$$p(x) = (\lambda - x)^k \det(C - x \lambda I_{n-k})$$

ainsi,

$$(\lambda - x)^k | p(x)$$

donc la multiplicité de λ est d'au moins k . □

Théorème 2.2.1.

Soit V un espace vectoriel de dimension n , $f : V \rightarrow V$ un endomorphisme et $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ les valeurs propres distincts de f . Alors f est diagonalisable si et seulement si,

1. Le polynôme caractéristique $p_f(x)$ de f se décompose en facteur linéaire,

$$p_f(x) = (-1)^n \prod_i 1^n (x - \lambda_i)^{\alpha_i}$$

où α_i est la multiplicité algébrique de $\lambda_i \in K$.

2. Les multiplicités algébriques et géométriques sont les mêmes.

Démonstration.

Supposons f diagonalisable. D'après le lemme 2.1.4 on a,

$$g_1 + \dots + g_k = n$$

mais d'après la proposition 2.2.1, on a

$$a_1 + \dots + a_k \leq n$$

ainsi on est déduit que,

$$\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \quad g_i = a_i$$

Réciproquement, d'après le polynôme caractéristique on est déduit que,

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i = n$$

de plus comme,

$$\forall \alpha_i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \quad \dim E_{\lambda_i} = \alpha_i$$

on on conclut avec le lemme 2.1.4 que f est diagonalisable. $\square$

2.3 Matrices semblables

Définition 2.3.1.

Deux matrices $A, B \in K^{n \times n}$ sont semblables, s'il existe $P \in K^{n \times n}$ inversible tel que,

$$A = PBP^{-1}$$

Et on note $A \sim B$.

Proposition 2.3.1.

La relation "être semblable" est une relation d'équivalence.

Démonstration.

Dans l'ordre on a,

1. Si on pose $P = I_n$ alors, $A = I_n A I_n$ donc $A \sim A$
2. $A \sim B \implies A = PBP^{-1} \implies P^{-1}AP = B \implies B \sim A$
3. $A \sim B, B \sim C \implies A = PBP^{-1}, B = QCQ^{-1} \implies A = PQC(PQ)^{-1} \implies A \sim C$

$\square$

Définition 2.3.2.

Soit $A \in K^{n \times n}$, l'ensemble des valeurs propres de A est appelé le spectre de A .

Théorème 2.3.1.

Soit $A \in K^{n \times n}$ et $P \in K^{n \times n}$, alors

1. Le spectre de A et PAP^{-1} sont les même
2. Les polynômes caractéristiques sont les mêmes
3. A diagonalisable $\iff PAP^{-1}$ diagonalisable

3 Formes bilinéaires

Définition 3.0.1.

Deux matrices $A, B \in K^{n \times n}$ sont congruentes. s'il existe $P \in K^{n \times n}$ inversible tel que,

$$P^T A P = B$$

Et on note $A \simeq B$.

3.1 Formes bilinéaires : Définition propriété de base

Définition 3.1.1.

Soit V un espace vectoriel sur un corps K , une forme bilinéaire est une application :

$$\begin{aligned} f : V \times V &\rightarrow K \\ (u, v) &\mapsto \langle u, v \rangle \end{aligned}$$

tel que, $\forall u, v, w \in V$ et $\alpha \in K$,

$$\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle, \quad \langle u + w, v \rangle = \langle u, v \rangle + \langle w, v \rangle$$

et

$$\langle u, \alpha v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle, \quad \langle \alpha u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$$

De plus on dit que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est non-dégénéré à gauche si,

$$\exists v \in V, \forall w \in V, \quad \langle v, w \rangle = 0 \implies v = 0$$

Exemple 3.1.1.

Soit $V = K^n$ alors l'application $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow K$ définie par,

$$(u, v) \rightarrow \sum_{i=1}^n u_i v_i$$

est une forme bilinéaire.

Démonstration.

□

Théorème 3.1.1.

Soit $f : V \times V \rightarrow K$ une forme bilinéaire et $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V , ainsi la matrice associée est donnée par,

$$A_f = \begin{pmatrix} f(b_1, b_1) & f(b_1, b_2) & \dots & f(b_1, b_n) \\ f(b_2, b_1) & f(b_2, b_2) & \dots & f(b_2, b_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(b_n, b_1) & f(b_n, b_2) & \dots & f(b_n, b_n) \end{pmatrix}$$

Lemme 3.1.1.

Soit V un espace vectoriel sur K , $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ et $f : V \times V \rightarrow K$ une forme bilinéaire, alors

$$f \text{ non-dégénéré à gauche} \iff \text{rg}(A_f) = n \iff f \text{ non-dégénéré à droite}$$

Démonstration.

Supposons que $\text{rg}(A_f) < n$ alors,

$$\exists x \in K^n \setminus \{0\}, x^T A_f = 0^T$$

Ainsi en posant $u = \sum_{i=1}^n x_i b_i$,

$$\forall v \in V, \quad f(u, v) = [u]_B^T A_f v_B = 0$$

ce qui contredit le fait que f soit non-dégénéré. Réciproquement supposons que f est non-dégénérée à gauche, alors pour tout $x \in K^n \setminus \{0\}$, $x^T A_f \neq 0$. Ceci implique que les lignes de A_f sont linéairement indépendantes. Alors $\text{rg}(A_f) = n$. $\square$

3.2 Orthogonalité**Définition 3.2.1.**

Deux éléments $u, v \in V$ sont orthogonaux si $\langle u, v \rangle = 0$ et l'on écrit $u \perp v$.

Proposition 3.2.1.

Soit $E \subset V$, alors $E^\perp = \{v \in V \mid \forall e \in E, \langle v, e \rangle = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de V .

Démonstration.

Pour que $E^\perp$ soit un espace vectoriel il faut que,

1. $\forall u, v \in E^\perp, \quad u + v \in E^\perp$
2. $\forall c \in K, \forall u \in E^\perp, \quad cu \in E^\perp$

Ainsi si $u, v \in E^\perp$, alors pour tout $e \in E$,

$$\langle e, u + v \rangle = \langle e, u \rangle + \langle e, v \rangle = 0$$

et pour $c \in K$

$$\langle e, cu \rangle = c \langle e, u \rangle = 0$$

$\square$

Définition 3.2.2.

La caractéristique d'un anneau A , notée $\text{car}(A)$, est l'ordre de 1_A comme élément du groupe abélien $(A, +)$. Si cet ordre est infini, la caractéristique de A est 0.

Lemme 3.2.1.

Soit $\text{car}(K) \neq 2$. Si $\langle u, u \rangle = 0$ pour tout $u \in V$ alors,

$$\forall u, v \in V, \quad \langle u, v \rangle = 0$$

On dit que la forme bilinéaire symétrique $\langle \cdot \rangle$ est nulle.

Démonstration.

Soit $u, v \in V$. On peut écrire,

$$2\langle u, v \rangle = \langle u + v, u + v \rangle - \langle u, u \rangle - \langle v, v \rangle = 0$$

$\square$

Définition 3.2.3.

Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V , on dit que B est orthogonale si,

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \langle b_i, b_j \rangle = 0$$

Théorème 3.2.1.

Soit $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$ et supposons que V est de dimension finie. Alors V possède une base orthogonale.

Démonstration.

Si $\dim V = 1$ alors toute base contient un seul élément et alors est orthogonale. Soit $\dim V > 1$. Si $\langle u, u \rangle = 0$ pour tout u , le lemme 3.2.1 implique que la forme bilinéaire symétrique est nulle et toute base de V est orthogonale. Autrement, soit $u \in V$ tel que $\langle u, u \rangle \neq 0$ et soit $V_1 = \text{span}\{u\}$. Pour $x \in V$,

$$x - \frac{\langle x, u \rangle}{\langle u, u \rangle} \cdot u \in V_1^\perp$$

et alors $V = V_1 + V_1^\perp$. Cette somme est directe parce que chaque élément de $V_1 \cap V_1^\perp$ s'écrit comme $\beta \cdot u$ pour $\beta \in K$. Et $\langle \beta u, u \rangle = \beta \langle u, u \rangle = 0$. Ce qui implique que $\beta = 0$. Alors, $\dim V_1^\perp < \dim V$, et par inclusion, $V_1^\perp$ possède une base orthogonale $\{v_2, \dots, v_n\}$. Alors $\{u, v_2, \dots, v_n\}$ est une base de V . $\square$

3.3 Matrices congruentes**Définition 3.3.1.**

Deux matrices $A, B \in K^{n \times n}$ sont congruentes. s'il existe $P \in K^{n \times n}$ inversible tel que,

$$P^T A P = B$$

Et on note $A \simeq B$.

Exemple 3.3.1.

Si V est de dimension finie et B, B' sont deux bases de V , alors $A_B^{(\cdot)} \simeq A_{B'}^{(\cdot)}$

Théorème 3.3.1.

Soit V un espace vectoriel de dimension finie et $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base quelconque. Alors V possède une base orthogonale si et seulement s'il existe une matrice diagonale D telle que $A_B^{(\cdot)} \simeq D$

Démonstration.

$\square$

3.4 Le théorème de Sylvester**Théorème 3.4.1.**

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie munie d'une forme multilinéaire symétrique. Il existe un nombre entier $r \geq 0$ tel que, pour chaque base orthogonale $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ de V , il y a exactement r indices i qui satisfont $\langle b_i, b_i \rangle = 1$.

Démonstration.

Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}, B' = \{b'_1, \dots, b'_n\}$ des bases orthogonales de V ordonnées telles que

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \quad \langle b_i, b_i \rangle > 0, \quad \text{et} \quad \forall i \in \llbracket r+1, n \rrbracket, \quad \langle b_i, b_i \rangle \leq 0$$

et,

$$\forall i \in \llbracket 1, r' \rrbracket, \quad \langle b_i, b_i \rangle > 0, \quad \text{et} \quad \forall i \in \llbracket r'+1, n \rrbracket, \quad \langle b_i, b_i \rangle \leq 0$$

Supposons que $b_1, \dots, b_r, b'_{r'+1}, \dots, b'_n$ est linéairement dépendant, il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_{r'+1}, \dots, \beta_n \in \mathbb{R}$ non tous égaux à zéro tels que,

$$\alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_r b_r = \beta_{r'+1} b'_{r'+1} + \dots + \beta_n b'_n$$

alors,

$$\langle \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_r b_r, \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_r b_r \rangle = \sum_{i,j=1}^r \alpha_i \alpha_j \langle b_i, b_j \rangle = \sum_{i=1}^r \alpha_i^2 \langle b_i, b_i \rangle > 0$$

cependant,

$$\langle \beta_{r'+1} b'_{r'+1} + \dots + \beta_n b'_n, \beta_{r'+1} b'_{r'+1} + \dots + \beta_n b'_n \rangle = \sum_{i=r'+1}^n \beta_i^2 \langle b'_i, b'_i \rangle \leq 0$$

ainsi par contradiction on conclut que $b_1, \dots, b_r, b'_{r'+1}, \dots, b'_n$ est linéairement indépendant ce qui implique que $r + n - r' \leq n$ et alors $r \leq r'$. Parce que l'argument est symétrique on peut conclure que $r = r'$. $\square$

Définition 3.4.1.

Le sous-espace $V_0 = \{v \in V \mid \forall u \in V, \quad \langle v, u \rangle = 0\}$ est appelé l'espace de nullité de la forme bilinéaire symétrique $\langle \cdot \rangle$.

Théorème 3.4.2.

Soit V un espace vectoriel de dimension finie sur un corps K de caractéristique $\text{car}(K) \neq 2$ et soit V muni d'une forme bilinéaire symétrique. Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base orthogonale de V . La dimension $\dim(V_0)$ est égale au nombre d'indice i tel que $\langle b_i, b_i \rangle = 0$.

4 Produit scalaire et hermitien

Définition 4.0.1.

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ muni d'une forme bilinéaire symétrique. La forme bilinéaire symétrique est dite positive si,

$$\forall v \in V \setminus \{0\}, \quad \langle v, v \rangle > 0$$

Définition 4.0.2.

Soit $\langle \cdot \rangle$ un produit scalaire, on définit la norme d'un élément $v \in V$ est le nombre,

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Proposition 4.0.1.

Pour $v \in V$ et $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$$

Démonstration.

$$\|\alpha v\| = \sqrt{\langle \alpha v, \alpha v \rangle} = \sqrt{\alpha^2 \langle v, v \rangle} = |\alpha| \|v\|$$

□

Théorème 4.0.1 (théorème de Pythagore).

Si v et w sont perpendiculaires alors,

$$\|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$$

Démonstration.

$$\|v + w\|^2 = \langle v + w, v + w \rangle = \langle v, v \rangle + \langle v, w \rangle + \langle w, v \rangle + \langle w, w \rangle = \langle v, v \rangle + \langle w, w \rangle = \|v\|^2 + \|w\|^2$$

□

Théorème 4.0.2 (Inégalité de Cauchy-Schwarz).

Pour tous $u, v \in V$, on a

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$$

Démonstration.

Si on pose $\alpha = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle}$ alors $u - \alpha v$ est perpendiculaire à v donc aussi à αv . D'après le théorème de Pythagore on a,

$$\|u\|^2 = \|u - \alpha v\|^2 + \|\alpha v\|^2 \geq \alpha^2 \|v\|^2 = \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|v\|^2}$$

ainsi on conclut que,

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$$

□

Théorème 4.0.3 (Inégalité triangulaire).

Pour tous $v, w \in V$ on a,

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$$

Démonstration.

$$\|v + w\|^2 = \langle v + w, v + w \rangle = \langle v, v \rangle + 2\langle v, w \rangle + \langle w, w \rangle \leq \|v\|^2 + 2\|v\| \|w\| + \|w\|^2 = (\|v\| + \|w\|)^2$$

ainsi on est déduit que,

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$$

□

Définition 4.0.3.

Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V . Alors on dit que B est une base orthonormale si B est orthogonale et $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \|b_i\| = 1$.

Corollaire 4.0.1.

Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V , alors il existe une base $B^* = \{b_1^*, \dots, b_n^*\}$ orthonormale telle que,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \text{SPAN}\{b_1, \dots, b_n\} = \text{SPAN}\{b_1^*, \dots, b_n^*\}$$

Démonstration.

Il suffit de faire Gram-Schmidt, puis

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad b_i^* \mapsto \frac{b_i^*}{\|b_i^*\|}$$

□

Corollaire 4.0.2.

Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ une matrice de rang n . Alors on peut factoriser A comme,

$$A = Q \cdot R$$

où les colonnes de $Q \in \mathbb{R}^{m \times n}$ sont deux à deux orthogonales et $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est une matrice triangulaire supérieure dont les valeurs diagonales sont égales à 1.

Démonstration.

On applique Gram-Schmidt à $\{a_1, \dots, a_n\}$ où a_j désigne la j -ième colonne de A . On obtient donc une base orthogonale $B = \{a_1^*, \dots, a_n^*\}$ avec la relation,

$$a_1 = a_1^*, \quad a_j = \sum_{i=1}^j \alpha_{ij} a_i^* + a_j^*$$

grâce à ce procédé on obtient,

$$A = (a_1^*, \dots, a_n^*) \cdot \begin{pmatrix} 1 & \alpha_{1,2} & \alpha_{1,3} & \dots & \alpha_{1,n-1} & \alpha_{1,n} \\ 0 & 1 & \alpha_{2,3} & \dots & \alpha_{2,n-1} & \alpha_{2,n} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & \alpha_{3,n-1} & \alpha_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & \alpha_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

□

Théorème 4.0.4 (Inégalité de Bessel).

Si $v_1, \dots, v_n$ sont des vecteurs unitaires deux à deux orthogonaux et si $\alpha_i = \langle v, v_i \rangle$ sont les coefficients de Fourier de v relativement à v_i , alors

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \leq \|v\|^2$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
0 &\leq \left\langle v - \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, v - \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \right\rangle \\
&= \langle v, v \rangle - 2 \sum_{i=1}^n \alpha_i \langle v, v_i \rangle + \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \\
&= \langle v, v \rangle - \sum_{i=1}^n \alpha_i^2
\end{aligned}$$

□

4.1 Méthode des moindres carrées

Lemme 4.1.1.

Soit $H \subset V$ un sous espace de V , $b \in V$ et $h \in H$ tel que $b - h \in H^\perp$, alors

$$\forall h' \in H \setminus \{h\}, \quad \|b - h'\| > \|b - h\|$$

En particulier h est unique.

Démonstration.

Soit $h' \neq h \in H$. Par Pythagore, on a

$$\|b - h'\|^2 = \|b - h + h - h'\|^2 = \|b - h\|^2 + \|h - h'\|^2 > \|b - h\|^2$$

□

Corollaire 4.1.1.

Soient $b, a_1, \dots, a_n \in V$, on veut trouver $h \in H = \text{SPAN}\{a_1, \dots, a_n\}$ tel que la distance,

$$\|b - h\|$$

est minimale. On donc l'algorithme suivant pour résoudre ce problème.

1. Trouver une base orthogonale $\{u_1, \dots, u_k\}$ du sous-espace H avec le procédé de Gram-Schmidt.

2. Retourner $h = \sum_{i=1}^k \langle b, u_i \rangle u_i$

Pour $b \in \mathbb{R}^m$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}^m$ étant les colonnes des $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ en $Ax = b$, une solution $x^* \in \mathbb{R}^n$ de

$$Ax = b$$

est une solution optimal de $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|$. Mais on a un procédé plus simple, qui est le suivant.

Théorème 4.1.1.

Soient $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $b \in \mathbb{R}^m$. Les solutions du système,

$$A^\top Ax = A^\top b$$

sont les solutions optimales du problème $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|$.

Démonstration.

Soit $H = \text{SPAN}\{a_1, \dots, a_n\}$. Soit $x^* \in \mathbb{R}^n$ et $h = Ax^*$. Le vecteur $b - h$ est orthogonal a toutes les colonnes de A si et seulement si $0 = A^\top(b - h) = A^\top b - A^\top Ax^*$. □

4.2 Formes linéaires, bilinéaires et l'espace dual

Définition 4.2.1.

L'ensemble des applications linéaires $\phi : V \rightarrow K$ est noté V^* et muni de l'addition et de la multiplication scalaire usuelles, est appelé l'espace dual de V . Les éléments de V^* sont appelés formes linéaires.

Lemme 4.2.1.

Supposons que V est de dimension finie et $\{v_1, \dots, v_n\}$ est une base de V . La fonction $\phi_j : V \rightarrow K$,

$$\phi_j \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \right) = \alpha_j$$

est une forme linéaire.

Démonstration.

Immédiate □

Théorème 4.2.1.

Les formes linéaires $\{\phi_j \in V^* \mid j \in \llbracket 1, n \rrbracket\}$ du lemme précédent forment une base de V^* .

Démonstration.

Si, pour $\beta_i \in K$, on a $\sum_{i=1}^n \beta_i \phi_i = 0$, alors

$$0 = \left(\sum_{i=1}^n \beta_i \phi_i \right) (v_j) = \beta_j$$

c'est-à-dire les ϕ_j sont linéairement indépendantes. Les ϕ_j engendrent V^* puisque pour $f \in V^*$, $f = \sum_{i=1}^n f(v_i) \phi_i$. □

Définition 4.2.2.

La base $\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ est la base dual de la base $\{v_1, \dots, v_n\}$.

Théorème 4.2.2.

Soit V un espace vectoriel sur le corps K de dimension finie muni d'une forme bilinéaire non dégénérée et soit $f : V \rightarrow K$ une forme linéaire. Il existe un $v \in V$ tel que $f(x) = \langle v, x \rangle$ pour tout $x \in V$.

Démonstration.

Soient $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ une base de V et $A_B \in K^{n \times n}$ la matrice dans la base B associée à la forme bilinéaire. Soit $a \in K^n$ tel que $f(x) = a^\top [x]_B$ pour tout $x \in V$. Dès que A_B est de rang plein, alors il existe $v \in V$ tel que $[v]_B^\top A_B = a^\top$. Ceci revient à résoudre un système d'équation linéaires et comme la matrice A_B est de rang plein, on a l'existence d'une solution, i.e., $[v]_B^\top A_B = a^\top$. Ainsi $f(x) = \langle v, x \rangle$ pour tout $x \in V$. □

4.3 Formes sesquilinéaires et produits hermitiens

Définition 4.3.1.

Soit V un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{C}$ et,

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$$

une correspondance qui à tout couple (v, w) d'éléments de V associe un nombre complexe, noté $\langle v, w \rangle$. En considérant les propriétés suivantes :

1. On a $\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$ pour tout $v, w \in V$
2. Si u, v et w sont les éléments de V ,

$$\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle \quad \text{et} \quad \langle v + w, u \rangle = \langle v, u \rangle + \langle w, u \rangle$$

3. Si $x \in \mathbb{C}$ et $u, v \in V$,

$$\langle x \cdot u, v \rangle = x \langle u, v \rangle \quad \text{et} \quad \langle u, x \cdot v \rangle = \bar{x} \langle u, v \rangle$$

On dit que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est

1. une forme sesquilinéaire, si $\langle \cdot, \cdot \rangle$ satisfait 2 et 3
2. une forme hermitienne si $\langle \cdot, \cdot \rangle$ satisfait 1, 2 et 3
3. un produit hermitien, si $\langle \cdot, \cdot \rangle$ satisfait 1, 2, 3 et

$$\forall v \in V \setminus \{0\}, \quad \langle v, v \rangle > 0$$

Exemple 4.3.1.

Le produit hermitien standard de $\mathbb{C}^n$,

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n u_i \bar{v}_i$$

satisfait les conditions 1 – 3 et est défini positif

Exemple 4.3.2.

Soit V l'espace vectoriel des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ continues sur l'intervalle $[0, 2\pi]$. Pour $f, g \in V$ on pose

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} \, dx$$

Définition 4.3.2.

Une matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ est appelée hermitienne si on a,

$$A = \overline{A}^\top$$

Proposition 4.3.1.

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$ de dimension finie et soit B une base de V . Une forme sesquilinéaire f est une forme hermitienne si et seulement si A_B^f est hermitienne.

Définition 4.3.3.

Deux matrices $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ congruentes complexes si et seulement s'il existe une matrice inversible $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ telle que $A = P^\top B \bar{P}$. On écrit $A \simeq_{\mathbb{C}} B$.

Théorème 4.3.1.

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$ de dimension finie, muni d'une forme hermitienne. Alors V possède une base orthogonale.

Démonstration.

Soit $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ une base de V . Pour $x, y \in V$ on a,

$$\langle x, y \rangle = [x]_B^\top A_B^{\langle \cdot, \cdot \rangle} \overline{[y]_B}$$

Soit $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ inversible telle que

$$P^\top A_B^{\langle \cdot, \cdot \rangle} \overline{P} = \begin{pmatrix} c_1 & & \\ & \ddots & \\ & & c_n \end{pmatrix}$$

La base orthogonale est $w_1, \dots, w_n$ dont $[w_j]_B$ est la j -ème colonne de P ,

$$[w_j]_B = \begin{pmatrix} p_{1,j} \\ \vdots \\ p_{n,j} \end{pmatrix}$$

alors $w_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} v_i$. □

4.4 Espaces hermitiens

Pour le reste de ce paragraphe, s'il n'est pas spécifié autrement, V est toujours un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$ muni d'un produit hermitien. Alors V est un espace hermitien.

Définition 4.4.1.

Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un produit hermitien. La longueur ou la norme d'un nombre $v \in V$ est le nombre,

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Un élément $v \in V$ est un vecteur unitaire si $\|v\| = 1$

Théorème 4.4.1.

Soit V un espace hermitien et $\{v_1, \dots, v_n\} \subset V$ un ensemble libre. Il existe un ensemble libre orthogonal $\{u_1, \dots, u_n\}$ de V tel que pour tout i , $\{v_1, \dots, v_i\}$ et $\{u_1, \dots, u_i\}$ engendrent le même sous-espace de V .

Corollaire 4.4.1.

Soit V un espace hermitien de dimension finie. V possède alors une base orthonormale.

5 Le théorème spectral et la décomposition en valeurs singulières

Définition 5.0.1.

Un endomorphisme est une application linéaire $f : V \rightarrow V$. Si V est un espace vectoriel de dimension finie et si $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ est une base de V , on a

$$f(x) = \phi_B^{-1}(A_B \phi_B(x))$$

où ϕ_B est l'isomorphisme $\phi_B : V \rightarrow K^n$, $\phi_B(x) = [x]_B$ sont les coordonnées de x de par rapport à la base B . On a le diagramme suivant,

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ K^n & \xrightarrow{A_B \cdot x} & K^n \end{array}$$

Les colonnes de la matrice A_B sont les coordonnées de $f(v_1), \dots, f(v_n)$ dans la base B .

5.1 Les endomorphismes auto-adjoints

Définition 5.1.1.

Un endomorphisme F est auto-adjoint si,

$$\forall v, w \in V, \quad \langle F(v), w \rangle = \langle v, F(w) \rangle$$

Théorème 5.1.1.

Soient $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ une base orthonormale de V et F un endomorphisme. Alors F est auto-adjoint si et seulement si sa matrice A_B dans la base B est symétrique ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$) ou hermitienne ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

Démonstration.

On traite seulement le cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Le cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ est démontré d'une manière analogue. Nous avons, où $\cdot$ dénote le produit hermitien standard,

$$\langle F(v), w \rangle = (A_B[v]_B) \cdot [w]_B = [v]_B^\top A_B^\top \overline{[w]_B}$$

et

$$\langle v, F(w) \rangle = [v]_B^\top \overline{A_B} \overline{[w]_B}$$

Alors si $\overline{A_B} = A_B^\top$, il est clair que $\langle F(v), w \rangle = \langle v, F(w) \rangle$ et donc F est auto-adjoint. Et si F est auto-adjoint, en choisissant $v = v_i$ et $w = v_j$, on obtient,

$$\langle F(v_i), v_j \rangle e_i^\top A_B^\top e_j = (A_B^\top)_{i,j} = \langle v_i, F(v_j) \rangle = e_i^\top \overline{A_B} e_j = (\overline{A_B})_{i,j}$$

donc $A_B^\top = \overline{A_B}$. □

Lemme 5.1.1.

Soit $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ une matrice hermitienne. Les valeurs propres de A sont réelles.

Démonstration.

Soient $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre et $v \neq 0$ son vecteur propre. Alors,

$$\lambda v^\top \bar{v} = v^\top A^\top \bar{v} = v^\top \overline{Av} = \bar{\lambda} v^\top \bar{v}$$

□

Corollaire 5.1.1.

Soit F un endomorphisme auto-adjoint, alors toutes ses valeurs propres sont réelles.

Démonstration.

Soit $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ une base orthogonale. Les valeurs propres de F sont les valeurs propres de la matrice hermitienne A_B . □